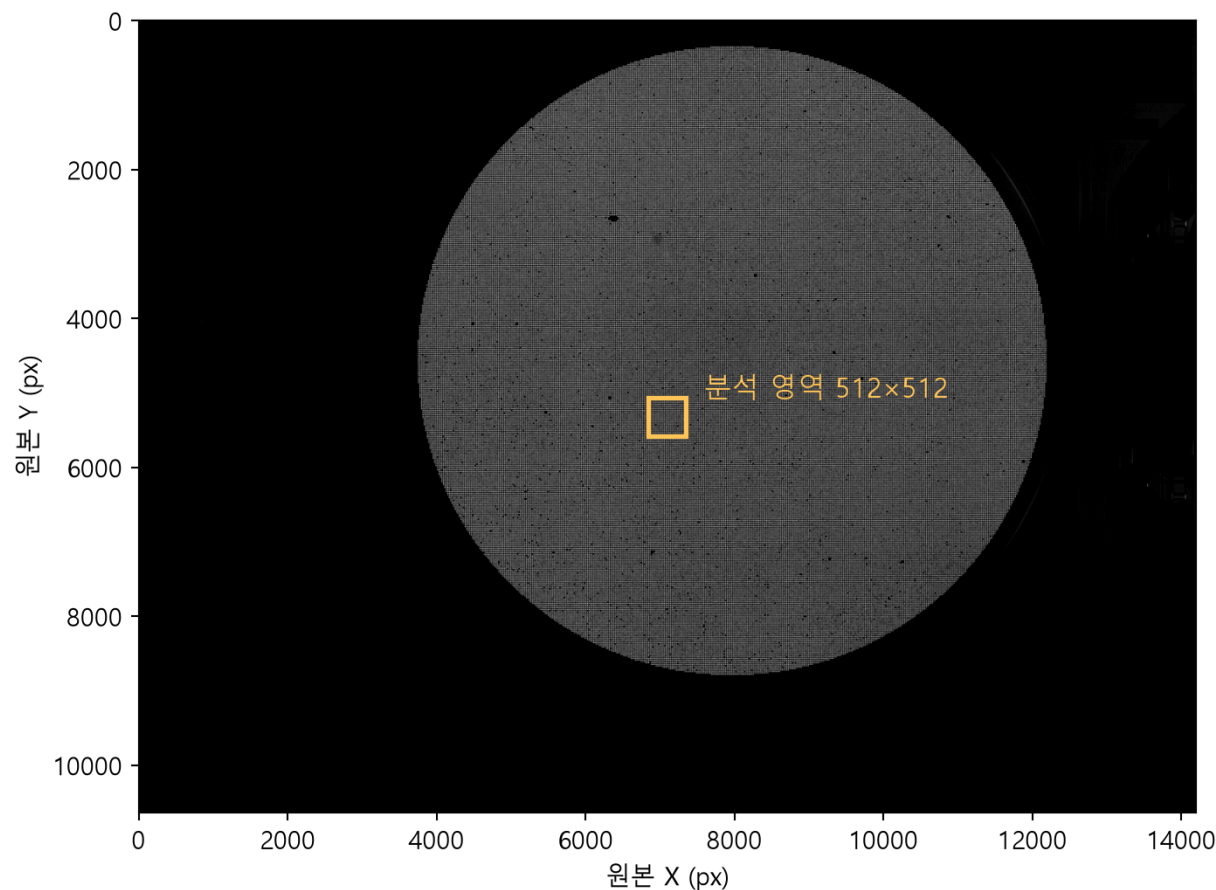


실촬영 Dot 검사 영역과 가우시안 레벨

실제 픽셀 값으로 계산한 상세 설명 + 기존 PPT 핵심 요약



분석 대상

BPZQF303_2.5V / D3
R 패턴 촬영본
14,192 × 10,640 px / RGB

대표 dot A

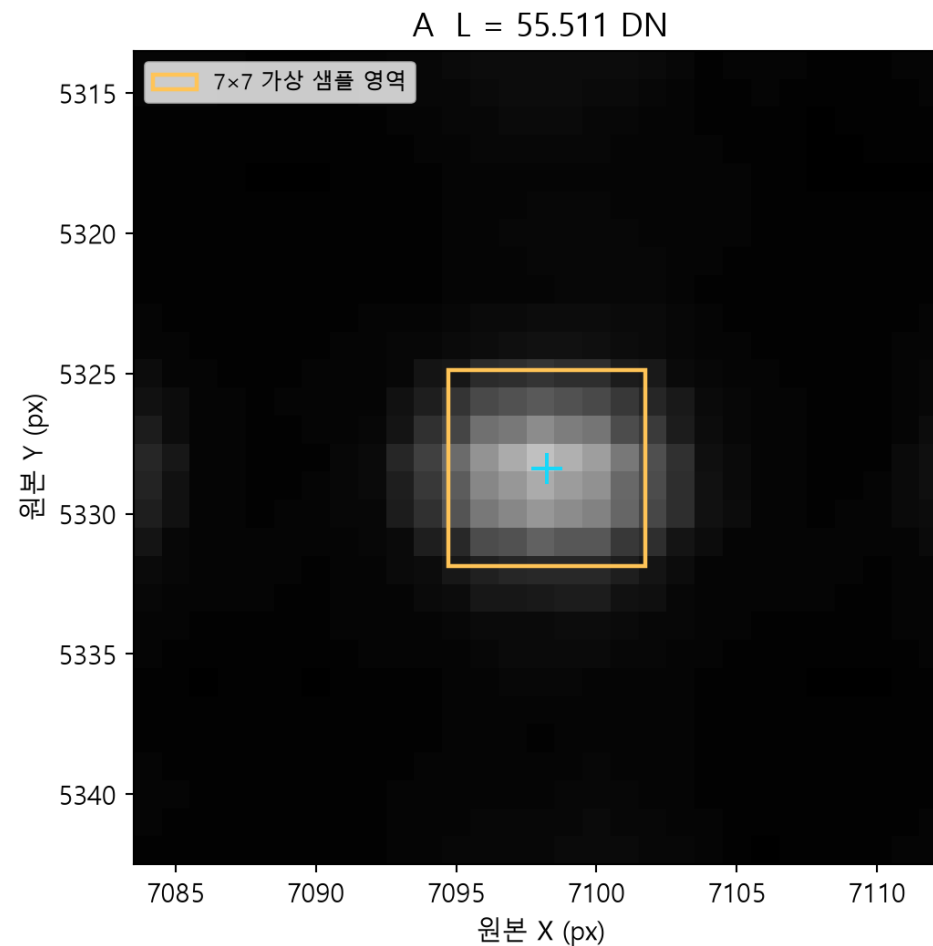
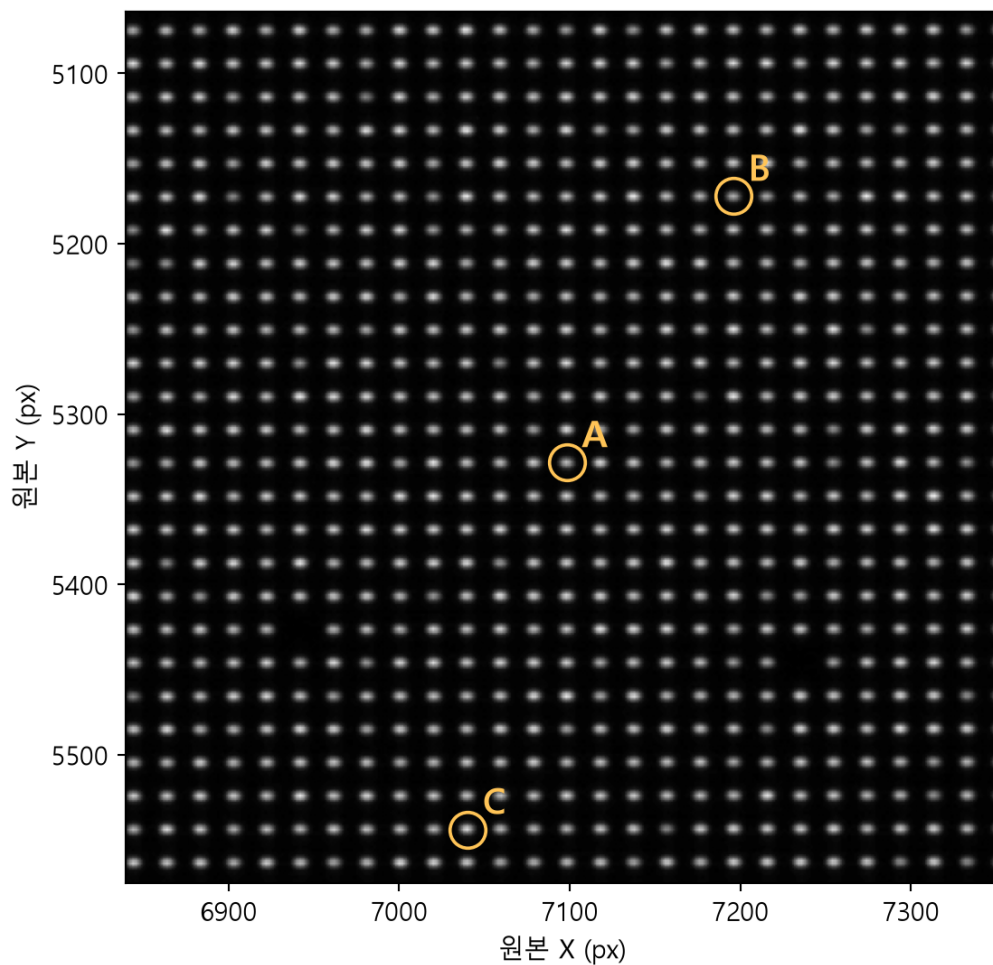
중심 (7098.229, 5328.375)
가우시안 레벨 **55.511 DN**
주변 7×7 최대값 **75 DN**

원본 측정값과 표시 영상의 구분

모든 레벨은 원본 8-bit 값으로 계산했습니다. 그림은 가독성을 위해 gray 표시 범위를 조정했습니다. 분석용 중심을 사용했으며 운영 Recipe·표준맵에 따른 실제 검사 결과를 재현한 것은 아닙니다.

01 셀 영상에서 한 sub dot까지

노란 표시 A, B, C는 이번 설명에 선택한 실제 발광점입니다. 전체 셀의 불량 판정 표시는 아닙니다.



분석 영역: X=6840...7351, Y=5064...5575

이 영역의 분석 조건 통과 후보는 598개입니다. 동일 R 발광점의 국소 중심 간격 중앙값은 X 약 19.56 px, Y 약 19.54 px입니다. 그림의 gray 표시 범위는 0...100 DN입니다.

02 검사 영역과 중심 좌표의 결정

dot pitch, 검출 blob, 레벨 측정 영역은 각각 다른 역할을 갖습니다.

단계	이번 영상 분석	실제 검사 코드에서의 의미
영상 변환	$\text{gray} = \max(R, G, B)$	InspectionImageConverter의 검사 gray
중심 후보	$\text{gray} > 20$, 8방향 연결 성분의 centroid	검출 기준은 운영 Recipe가 결정
후보 제한	면적 3...150 px, crop 경계 15 px 제외	blob 면적이 7×7 커널 크기를 결정하지 않음
레벨 측정	분석 중심에서 고정 7×7 Bilinear	표준맵 모드는 변환한 맵 좌표에서 측정

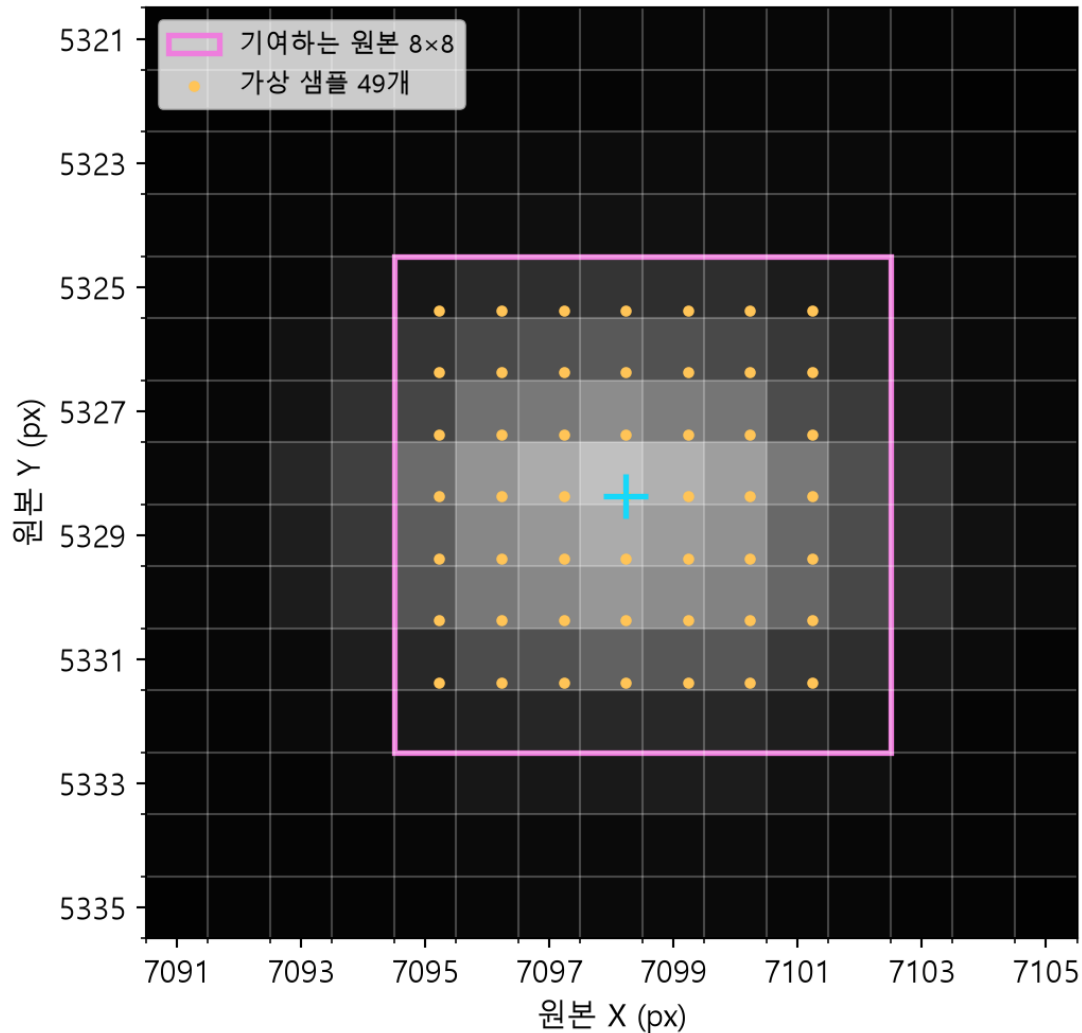
A의 threshold를 바꾸었을 때

Threshold	면적 (px)	중심 X	중심 Y	가우시안 레벨 (DN)
10	75	7098.187	5328.640	55.654
15	62	7098.355	5328.452	55.319
20	48	7098.229	5328.375	55.511
25	41	7098.293	5328.537	55.448
30	34	7098.176	5328.647	55.673

이번 분석은 top-hat 없이 중심을 설명하기 위한 조건입니다. 실제 장비에서는 표준맵·보정·채널 phase가 최종 측정 좌표를 결정하므로, 위 분석용 centroid와 달라질 수 있습니다.

03 실제 dot 위의 49개 샘플과 64개 원본 픽셀

하늘색 십자가는 분석 중심, 노란 점은 가상 샘플 위치, 분홍 테두리는 기여하는 원본 픽셀 영역입니다.



분석 중심

$X = 7098.229167$

$Y = 5328.375000$

소수점 위상: $fx=0.229167$, $fy=0.375000$

샘플링 범위

가상 샘플은 중심에서 X/Y 각각 -3...+3 px입니다. 49개 위치마다 이웃 원본 4개를 Bilinear 보간합니다.

실제로 기여하는 원본 좌표:

X = 7095...7102

Y = 5325...5332

즉 $8 \times 8 = 64$ 개 원본 픽셀입니다.

dot 배치 간격 약 19.5 px와 측정 영역 7×7은 다른 값입니다. μm 단위 영역은 실제 광학 배율의 $\mu\text{m}/\text{px}$ 보정값이 있어야 환산할 수 있습니다.

04 현재 코드의 가우시안 가중치 전체

고정 이항 커널 $k = [1, 6, 15, 20, 15, 6, 1] / 64$, $W(i,j) = k(i) \times k(j)$, 전체 합 = 1

Y / X	-3	-2	-1	0	1	2	3
-3	0.0244	0.1465	0.3662	0.4883	0.3662	0.1465	0.0244
-2	0.1465	0.8789	2.1973	2.9297	2.1973	0.8789	0.1465
-1	0.3662	2.1973	5.4932	7.3242	5.4932	2.1973	0.3662
0	0.4883	2.9297	7.3242	9.7656	7.3242	2.9297	0.4883
1	0.3662	2.1973	5.4932	7.3242	5.4932	2.1973	0.3662
2	0.1465	0.8789	2.1973	2.9297	2.1973	0.8789	0.1465
3	0.0244	0.1465	0.3662	0.4883	0.3662	0.1465	0.0244

표 단위: % / 중앙 1픽셀 9.7656% / 중앙 3×3 합 61.0352% / 중앙 5×5 합 93.8477%

가중치는 밝기 값이 아닙니다. 중심에 가까운 픽셀이 더 크게 기여하도록 정한 비중입니다. OpenCV GaussianBlur의 기본 7×7, $\sigma=0$ 커널과 계수가 다르므로 그대로 대체하면 값이 달라질 수 있습니다.

05 A의 실제 8×8 원본 gray 값

표의 정수는 원본 RGB 각 픽셀에서 $\max(R,G,B)$ 로 구한 값입니다. 표시 밝기를 조정한 값이 아닙니다.

Y / X	7095	7096	7097	7098	7099	7100	7101	7102
5325	9	17	18	21	18	18	11	10
5326	21	29	32	35	32	29	22	15
5327	27	44	47	55	49	46	30	23
5328	42	58	67	75	69	62	47	31
5329	36	53	59	67	61	57	41	30
5330	33	47	53	59	55	51	40	28
5331	16	30	32	38	34	34	22	18
5332	9	13	15	16	16	16	12	8

중앙 샘플 하나의 보간

원본 DN	보간 비중
75	48.1771%
69	14.3229%
67	28.9062%
61	8.5938%

네 값의 가중합

70.625000 DN

중앙 가중치(400/4096)를 적용하면
6.896973 DN이 최종 레벨에 기여합니다.

중앙 네 원본 좌표는 (7098,5328), (7099,5328), (7098,5329), (7099,5329) 순서입니다. 인접 가상 샘플끼리는 같은 원본 픽셀을 공유합니다.

06 보간값에 가중치를 곱하면 레벨이 됩니다

좌측 각 칸 × 5쪽의 해당 가중치 = 우측 각 칸의 기여도입니다. 오른쪽 49개 기여도를 합산합니다.

7×7 Bilinear 샘플값 (DN)

Y / X	-3	-2	-1	0	1	2	3
-3	15.33	21.90	23.94	25.56	22.99	20.52	14.38
-2	25.86	35.31	38.74	41.55	37.69	33.00	23.40
-1	36.43	50.45	56.33	61.12	55.47	48.42	34.00
0	43.50	57.93	65.83	70.62	64.65	56.60	41.51
1	38.51	52.13	58.41	62.80	57.83	51.51	38.02
2	29.83	41.66	46.50	50.21	46.55	42.02	31.19
3	15.72	24.08	26.57	29.18	27.25	25.19	17.33

7×7 가중 기여도 (DN)

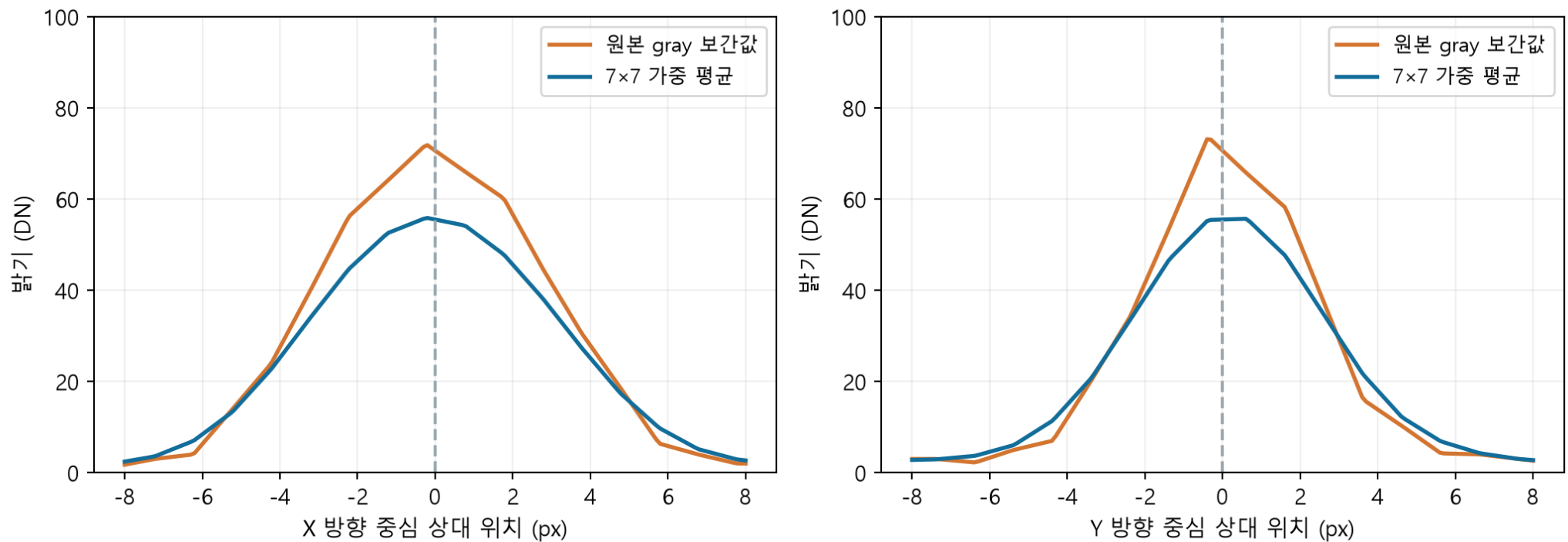
Y / X	-3	-2	-1	0	1	2	3
-3	0.004	0.032	0.088	0.125	0.084	0.030	0.004
-2	0.038	0.310	0.851	1.217	0.828	0.290	0.034
-1	0.133	1.109	3.094	4.477	3.047	1.064	0.125
0	0.212	1.697	4.822	6.897	4.735	1.658	0.203
1	0.141	1.145	3.209	4.599	3.177	1.132	0.139
2	0.044	0.366	1.022	1.471	1.023	0.369	0.046
3	0.004	0.035	0.097	0.142	0.100	0.037	0.004

$$L(A) = \sum [\text{보간된 밝기} \times W] = 55.511383 \text{ DN}$$

행과 열은 중심 상대 오프셋(px)입니다. 표의 숫자는 표시용 반올림이고 합산에는 반올림 전 값을 사용했습니다. 이 값은 최고 밝기나 전체 광량의 합이 아닌, 중심을 강조한 평균 레벨입니다.

07 실제 밝기 profile에서 보는 필터 효과

같은 A 영상에서 측정 위치를 가로/세로로 이동하며 원본 보간값과 가우시안 레벨을 비교했습니다.

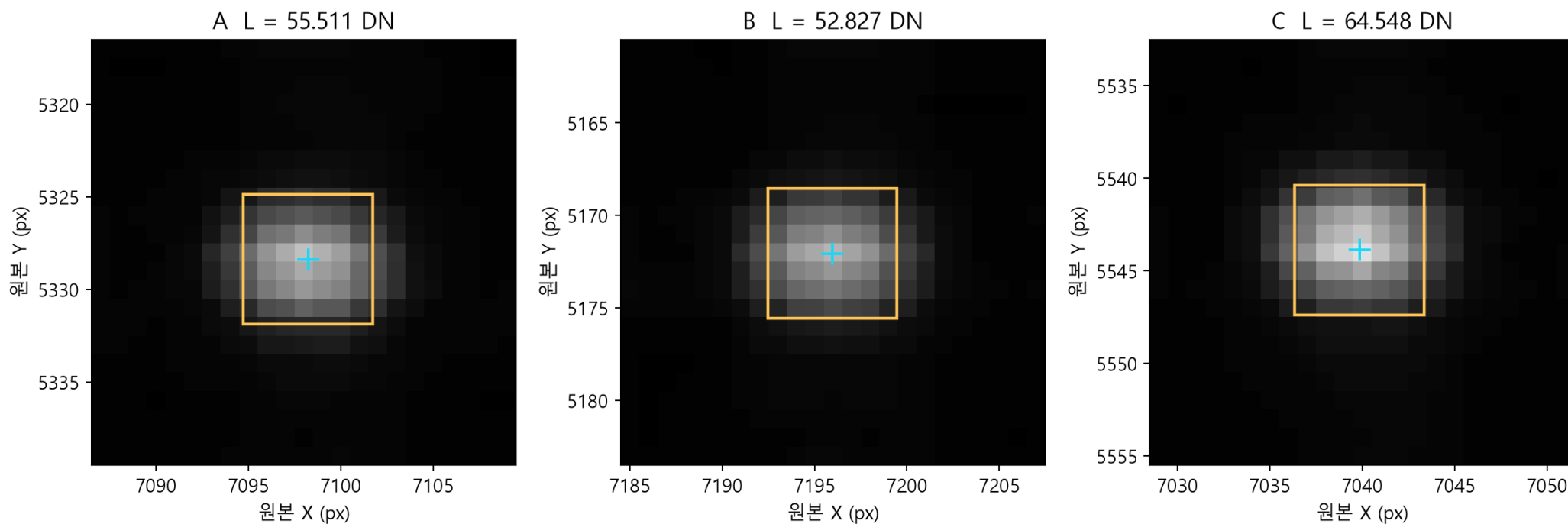


A 주변 정수 중심 7×7	값	의미
최대 픽셀 값	75 DN	가장 밝은 한 픽셀
균일 평균	39.755 DN	49개 원본을 같은 비중으로 평균
분석 중심의 Gaussian Bilinear	55.511 DN	소수점 중심에서 중심 가중 평균

커널 평균은 peak를 낮추고 주변으로 응답을 넓힙니다. 표의 최대/균일 평균은 반올림한 정수 중심, Bilinear는 소수점 중심이므로 단순 알고리즘 비교 시 좌표 차이도 고려해야 합니다.

08 같은 셀 안의 실제 sub dot 세 개

A는 crop 중심 근처, B/C는 분석 후보 레벨의 약 P10/P90 근처에서 선택했습니다. 등급 이름이 아닙니다.

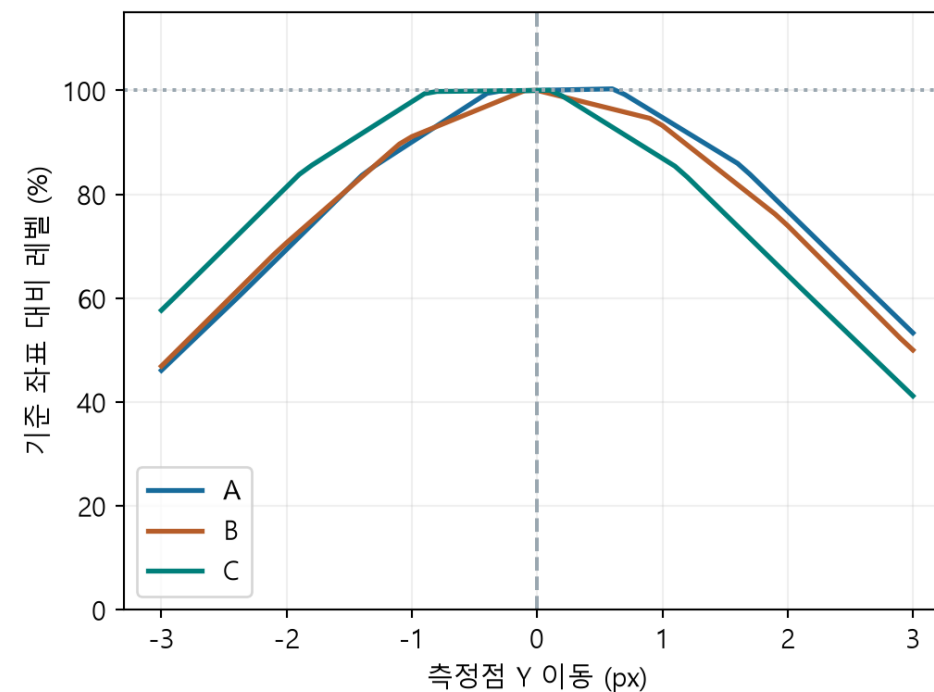
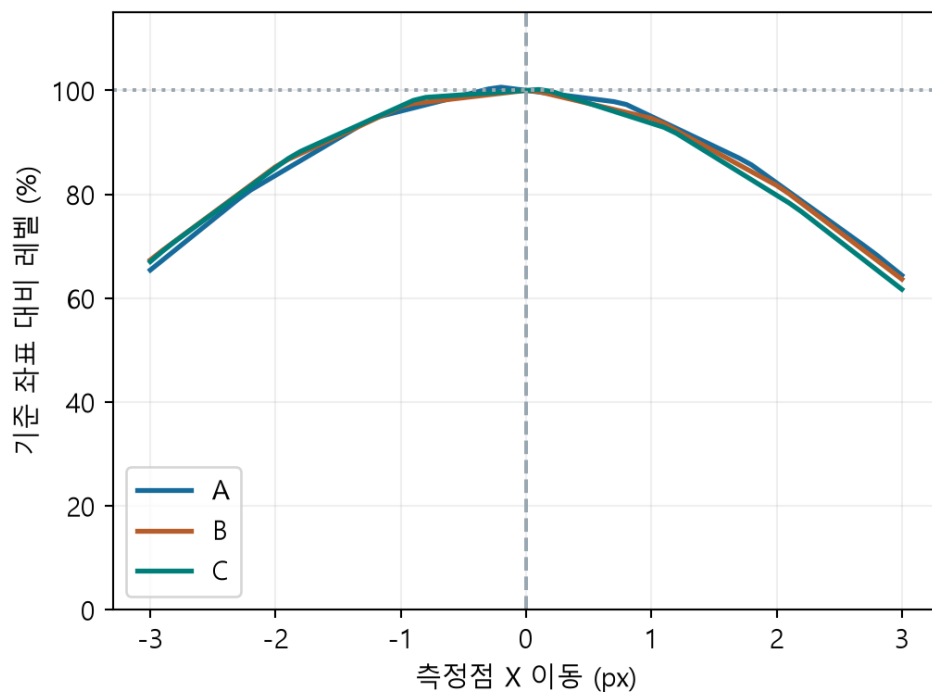


표시	중심 X / Y (원본 px)	면적 (px)	최대값 (DN)	Gaussian (DN)
A	7098.229 / 5328.375	48	75	55.511
B	7195.960 / 5172.060	50	71	52.827
C	7039.855 / 5543.873	55	88	64.548

면적은 gray > 20인 검출 성분의 픽셀 수입니다. 최대값은 반올림 중심 7x7 기준입니다. 세 그림은 모두 gray 0...100 DN로 표시했으며, A/B/C의 레벨 차이를 불량으로 판정하지 않았습니다.

09 실제 영상에서 측정점이 어긋나는 영향

원본 영상은 고정하고 측정점만 이동했습니다. 세로축 = 이동 후 레벨 / 원래 분석 좌표의 레벨 × 100



A의 측정점 이동	-1 px	+1 px	-2 px	+2 px
X 방향 레벨 (DN)	53.295	52.734	46.426	45.627
Y 방향 레벨 (DN)	49.998	52.617	38.514	42.614
X 방향 유지율	96.01%	95.00%	83.63%	82.19%
Y 방향 유지율	90.07%	94.79%	69.38%	76.77%

좌우·상하 감소량이 같지 않은 것은 실제 dot의 비대칭과 기준 중심 차이 때문입니다. 작은 이동에서 100%를 넘을 수도 있습니다. 실제 셀 이동·재촬영 시험이나 허용 오차 규격으로 해석하지 않습니다.

10 가우시안을 쓰는 이유와 해석 한계

이전 32장 PPT에서 실제 검사 해석에 필요한 핵심만 압축했습니다.

핵심	압축 설명
잡음 감소	정수 중심, 독립·동일분산 잡음 가정에서 출력 잡음 표준편차는 입력의 약 0.2256배
중심 강조	중앙 5×5가 전체 가중치의 약 93.85%를 차지. 바깥 배경의 영향은 상대적으로 작음
Bilinear	소수점 중심을 반영해 정수 반올림에 의한 값의 불연속을 줄임. 실제 위치 정합은 별도
시프트	핵심은 발광 중심과 최종 측정 중심의 잔여 오차. 가우시안만으로 좌표를 보정하지 않음
레벨의 의미	원본 gray의 가중 평균 DN. 배경 감산·광량 합산·물리 휘도 보정은 sampler의 기능이 아님
판정	운영 Recipe의 정상 기준·등급 정책이 필요. 이 PDF의 수치로 실제 합격/불합격을 확정하지 않음

잡음 감소량은 이론값이며 이번 단일 촬영 이미지로 시간 방향 잡음 감소를 실측한 결과가 아닙니다. 대칭 커널 자체는 이상적인 고립 대칭 dot을 한 방향으로 이동시키지 않습니다.

11 검사에서 무엇을 함께 확인해야 하나

밝기 감소와 좌표 오차를 구분하려면 레벨 숫자 하나보다 원본·측정점·맵 잔차가 필요합니다.

확인 항목	이 촬영본에서 확인한 내용	추가로 필요한 실제 검사 정보
영상	R 촬영본의 원본 DN, dot 주변 형상	동일 셀 G/B/W 영상과 반복 촬영
측정 영역	고정 7×7, A는 최대 원본 8×8 기여	광학 $\mu\text{m}/\text{px}$, 운영 검사 ROI
측정 좌표	분석용 threshold centroid	표준맵, 장비 offset, 회전/스케일 정합 결과
레벨	A/B/C의 코드식 가중 평균	운영 normal percentile, 절대/상대 판정 모드
시프트	측정점만 -3...+3 px 이동한 민감도	실제 이동 후 재촬영, 허용 레벨 변동 규격

실무에서의 해석 순서

원본 dot이 실제로 어두운지 확인한 뒤, 최종 맵 좌표가 발광 중심과 얼마나 떨어져 있는지 비교합니다. 위치 차이가 작아도 레벨이 낮으면 발광 크기·노출·배경 등 영상 조건을 함께 확인합니다.

R 촬영본의 각 발광점은 여기서 R sub dot으로 설명했습니다. 이 한 장만으로 G/B sub dot 레벨이나 RGB 전체의 정상 여부를 판단할 수 없습니다.

12 원본·계산 조건·코드 근거

원본 이미지에 포함된 픽셀을 읽어 계산했습니다. 원본 파일은 수정하지 않았습니다.

원본 파일

H:/A1/Data/Data_처리_전/BPZQF303_2.5V/D3/
R_2.5V_et333333_gain1_.bmp

SHA-256: 18d49068cca80515495b022190639d0b3e72ed08ec60544fdaa718a75a582c86

항목	이번 문서의 계산 조건
원본 좌표	0-base, X는 오른쪽, Y는 아래쪽. 픽셀 중심을 정수 좌표로 표현
입력 영역	X=6840...7351, Y=5064...5575; 계산은 원본 512×512 crop
중심 검출	gray > 20, 8방향 연결 성분, 면적 3...150, crop 경계 15 px 제외, top-hat 미적용
레벨	k=[1,6,15,20,15,6,1]/64, Bilinear float, 중간 반올림 없음, 배경 감산 없음
표시 범위	전체 셀 그림 gray 0...30 DN, dot 확대 gray 0...100 DN. 표시만 조정
코드 근거	GaussianLevelSampler.cs / InspectionImageConverter.cs / CorrectedDenseMapInspector.cs

코드 위치: uLedInspection.Algorithms 및 uLedIp/Inspection. 현재 sampler의 식을 독립 계산했으며 실제 IP 런타임이나 표준맵 검사 전체를 실행하지 않았습니다. 표시용 반올림으로 표의 합과 마지막 자리가 다를 수 있습니다.

이전 PPT의 가정 영상은 이번 실측 사례의 근거로 사용하지 않았습니다. 기존 원리는 핵심 설명으로 압축하고, 본문의 밝기·시프트 표는 지정된 실제 이미지로 새로 계산했습니다.